

结构拓扑优化的高精度数值方法与高性能求解

博士后进站考核·科研工作汇报与研究计划

报告人：何亮

博士生导师：魏华祎教授

合作导师：郭旭院士

湘潭大学数学与计算科学学院（博士）

大连理工大学力学与航空航天学院（博士后）

July 5, 2026



何 亮

研究方向

偏微分方程数值方法
连续体结构拓扑优化
科学计算软件设计与实现

博士阶段 · 研究主线

围绕基于高阶有限元的变密度拓扑优化，重点关注四个方面：

- 01 任意次高阶有限元拓扑优化方法
- 02 多分辨率拓扑优化框架
- 03 胡张混合有限元拓扑优化方法
- 04 SOPTX 软件平台设计与实现

博士后 · 研究方向

- 01 PIML 增强多尺度结构分析与 Matrix-Free 高性能求解
- 02 MMC/MMV 显式拓扑优化的高精度数值离散与高效结构分析

方法一 · 任意次多单元族拉格朗日有限元

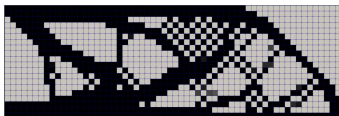
在统一框架下构造任意次、多单元族拉格朗日有限元——单纯形以重心坐标晶格 $\mathbb{T}_k^d$ 、张量积以一维基张量积 $\mathbb{S}_k^d$ 统一管理任意阶次的节点自由度，为变密度拓扑优化提供可灵活调阶的高精度状态离散。

统一离散构造

- 1 单纯形：重心坐标晶格 $\mathbb{T}_k^d$
构造任意次节点基；
- 2 张量积：一维基张量积 $\mathbb{S}_k^d$ ，
统一四边形 / 六面体；
- 3 标量元按坐标分量扩展为矢量
量位移元 $\mathbf{V}_h \subset H^1$ ，建立统一
Galerkin 离散格式。

经典算例 · 低阶 vs 高阶（MBB 梁，无过滤）

线性元 $k=1$ $n=53$, $c \approx 203.07$ （刚度高估）



高阶元 $k=4$ $n=41$, $c \approx 218.66$ （回归真实）



高阶元改善离散精度与构型质量；设计分辨率受单分辨率框架限制 $\Rightarrow$ 引出方法二

方法二 · 高阶多分辨率拓扑优化框架

单分辨率框架下设计与分析模型刚性绑定，分析精度与设计分辨率难以兼顾；为此引入三层网格离散，解耦分析与设计、在受控分析规模下释放高分辨率拓扑表达。

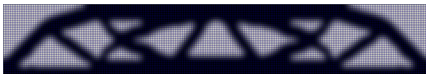
三层网格解耦

单分辨率 STOP vs 多分辨率 MTOP (MBB 梁)

STOP $k=1$: $u_{\text{dof}}=1342$, $\rho_{\text{dof}}=600$ · 阶梯状



MTOP $k=1$: $u_{\text{dof}}=1342$, $\rho_{\text{dof}}=9600$ · 清晰



MTOP $k=4$: $u_{\text{dof}}=19762$, $\rho_{\text{dof}}=9600$ · 精细构型



1 位移网格 $\mathcal{T}_h$: 较粗高阶单元，控制分析自由度规模。

2 密度积分网格 $\mathcal{T}_\rho$: 子单元密度积分，保证刚度组装一致。

3 设计变量网格 $\mathcal{T}_d$: 承载高分辨率设计变量，提升拓扑表达。

三层解耦释放高分辨率构型表达；应力评估仍依赖位移后处理 $\Rightarrow$ 引出方法三

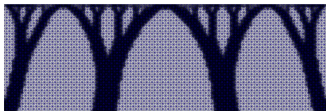
方法三 • 任意次胡张混合有限元

以应力 σ 为独立未知量、构造 $H(\text{div})$ 协调对称张量空间的任意次胡张混合有限元，从底层变分免疫体积闭锁；下以二维轴承装置（近不可压）对比两类方法。

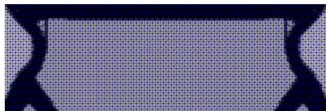
可压缩材料 $\nu_0 = 0.3$

近不可压缩材料 $\nu_0 = 0.4999$

标准
位移法
($k = 2$)

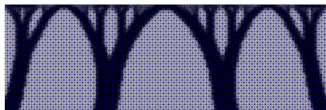


$c \approx 123.37$ (结构清晰, 正常收敛)

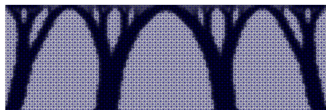


$c \approx 55.78$ (刚度高估, 构型异常)

胡张
混合法
($k = 2$)



$c \approx 128.45$ (结构清晰, 正常收敛)



$c \approx 102.79$ (抗体积闭锁, 构型稳定)

任意阶推广 (近不可压 $\nu_0 = 0.4999$): $k=2/3/4 \rightarrow c = 102.79/100.44/99.63$

抗闭锁 + $H(\text{div})$ 协调对称应力离散, 支撑应力约束拓扑优化

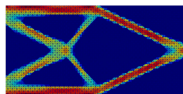
参考文献 J. Hu. Finite element approximations of symmetric tensors on simplicial grids in $\mathbb{R}^n$: the higher order case. *Journal of Computational Mathematics*, 33(3):283–296, 2015.

方法三拓展 · 应力约束拓扑优化结果

在局部应力约束体积最小化问题中，标准位移法的应力由位移后处理得到，容易出现单元间跳跃；胡张混合法直接以对称应力张量为主未知量，并在 $H(\text{div})$ 协调有限元空间中求解，可获得更可靠的 von Mises 应力评估。



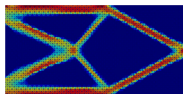
(a) 标准位移法 ($k = 2$) 最终拓扑构型



(b) 标准位移法 ($k = 2$) 归一化 von Mises 应力



(c) 胡张混合法 ($k = 2$) 最终拓扑构型



(d) 胡张混合法 ($k = 2$) 归一化 von Mises 应力

胡张混合元把高精度应力场直接纳入优化闭环，为局部应力约束拓扑优化提供可靠分析基底

总体架构

- 1 用户交互层：Python API、算例配置、后处理与可视化。
- 2 核心算法层：插值—分析—正则化—优化闭环编排主流程。
- 3 基础后端层：依托 FEALPy 组装、求解与多后端张量计算。



统一基准 · 三维悬臂梁

关键技术 · 能力验证

- 1 高效矩阵组装：张量收缩 + 算子缓存；稳态装配 $0.787 \rightarrow 0.182\text{ s}$ (**4.32 $\times$**)。
- 2 自动微分灵敏度：PyTorch / JAX 自动求梯度；与手动构型一致、稳态耗时差 **0.15%**。
- 3 多后端与异构：NumPy / PyTorch / JAX 切换、CPU / GPU 可移植，构型/收敛一致。

GPU 异构加速 (13.4 万自由度)：

总耗时 $2789.9\text{ s} \rightarrow 636.7\text{ s}$ ，端到端 **4.38 $\times$** 、稳态 **4.36 $\times$** 。

博士成果概览

围绕高阶有限元变密度拓扑优化，形成论文、软件著作权与工程项目的完整成果链。

01 论文成果

一作: SOPTX: A Modular & Extensible Framework for Topology Optimization..., *CiCP* 40(2): 525-572.

合作: Adaptive FEM for phase field fracture..., *JCAM* 2026, 472: 116732.

FEALPy: Cross-platform Numerical Simulation Engine, *CiCP* (已录用).

02 软件著作权

结构拓扑优化仿真计算软件
登记号 2025SR0887352; 第一完成人.

建筑结构力学仿真计算软件
登记号 2024SR0961048; 第三完成人.

03 工程项目

中建五局合作项目
建筑结构力学 C++ 计算内核, 集成中建智拓平台; 主要参与人.

韶峰天工平台
国产智能 CAX 一体化软件平台研发, 面向工业软件自主可控; 主要参与人.

FEALPy 开源引擎
计算固体力学库底层架构与多本构求解器; 主要参与人.

贯通“数学模型—数值方法—软件实现—科研实践”研究链条，为博士后科研计划奠定基础。

博士后科研计划总览与承接关系

博士后科研计划围绕既定两大方面展开：PIML + Matrix-Free 面向大规模结构分析的效率与存储瓶颈，MMC/MMV 先进数值分析面向显式几何与高阶/混合离散融合；四条主线均与博士阶段工作直接承接。

博士积累

博后延伸 · 两方面四主线

计算基础 · 可微分 / 高性能

多后端计算 + 自动微分
(PyTorch / JAX 可微分基础)

张量化组装 + GPU 异构

离散基础 · 高阶 / 多分辨率

任意次高阶 / 胡张混合有限元

高阶多分辨率框架（分析-设计解耦）

方面一 · PIML + Matrix-Free

主线一 PIML 预测多尺度形函数 / 等效刚度

主线二 Matrix-Free 高性能求解与并行实现

方面二 · MMC/MMV 先进数值分析

主线三 MMC/MMV 高精度数值离散

主线四 高效分析与快速算法接入

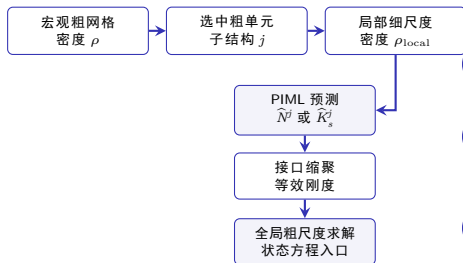
求解框架复用

方向一 · PIML增强的子结构多尺度前向分析原型

PIML 学习 “局部材料分布 $\rightarrow$ 子结构多尺度形函数 / 等效刚度” 的映射，
并嵌入 “粗网格密度 $\rightarrow$ 子结构等效刚度 $\rightarrow$ 全局粗尺度求解” 的前向流程。

原型管道

数值验证结果



- 1 求解降维（粗网格 8×8 , 64 子结构）
细 5×5 : DOF $3362 \rightarrow 1314$ ($2.6 \times$)
细 10×10 : DOF $13122 \rightarrow 2754$ ($4.8 \times$)
- 2 缩聚精确性 (vs 全尺度 Schur 补)
两档 $1.4/2.6 \times 10^{-15}$ (机器精度)
- 3 接口求解一致 (vs 全尺度直解)
残差 $\sim 10^{-13}$; 解误差 $9.4 \times 10^{-14} / 4.3 \times 10^{-12}$
- 4 PIML K_s 预测误差 (极小网络 · 实测)
 5×5 : 1.6×10^{-3} 、 10×10 : 8.2×10^{-3}
 $\|\hat{K}_s - K_s\| / \|K_s\|$ 均值 (Mock 对照 $\sim 3 \times 10^{-2}$)

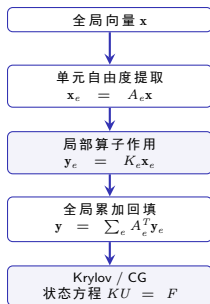
关键点：输入局部密度 ρ_{local} ，输出 $\hat{N}^j$ / 等效刚度 $\hat{K}_s^j$ 。

参考文献 [1] M. Huang, et al. Problem-independent machine learning (PIML)-based topology optimization—a universal approach. *Extreme Mechanics Letters*, 56:101887, 2022. [2] M. Huang, et al. A problem-independent machine learning (PIML) enhanced substructure-based approach for large-scale structural analysis and topology optimization of linear elastic structures. *Extreme Mechanics Letters*, 63:102041, 2023.

方向一 • Matrix-Free无矩阵高性能求解原型

Matrix-Free 不改变有限元离散模型，只将“组装并存储全局刚度矩阵”替换为“按需计算算子作用 $y = Kx$ ”，为大规模 Krylov 求解和 GPU/MPI 并行提供入口。

算子作用管道



关键点：只反复计算 $y = Kx$ ，不形成/存储全局 K 。

参考文献 [1] M. Kronbichler, et al. A generic interface for parallel and fast PDE solvers based on high-order tensor product elements. *Comput. Math. Appl.*, 63(6):963-982, 2012. [2] J. Brown. Efficient nonlinear solvers for nodal high-order finite elements in 3D. *J. Sci. Comput.*, 45(1-3):48-63, 2010.

验证结果与并行/预条件子基础

1

MatVec 等价 (2D/3D, 不形成 K_e)

$$\|MF(x) - Kx\| / \|Kx\| : 10^{-15} - 10^{-13}$$

2

状态方程一致 (NumPy / PyTorch / CUDA)

小规模 CG 解 $\equiv$ 组装直解, 残差 $10^{-11} - 10^{-10}$

3

GPU MatVec 加速 (单卡趋势)

13.2 万 DOF: **11.9** $\times$; 内存估计 42.1 $\rightarrow$ 4.0 MB

4

端到端 **CG** 加速 + 预条件子 (PA / Matrix-Free 算子)

650 万 DOF: GPU/MPI solve, **3.72** $\times$ - **12.74** $\times$
P2 tet: Jacobi/Cheb.; CPU 1.20 $\times$ - 1.21 $\times$, GPU 约 4 $\times$ +

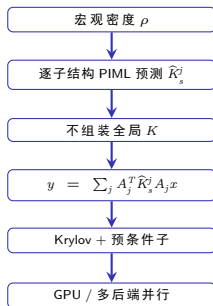
结果口径：前期验证：无矩阵链路已打通，并具备

GPU/MPI/预条件子基础。

方向一 • PIML $\times$ Matrix-Free $\times$ GPU融合路线

PIML 负责按需生成局部等效算子，Matrix-Free 负责全局不组装求解，GPU 负责提升并行效率，三者共同形成面向大规模拓扑优化的软件分析后端。

融合路线



融合机制

局部层面：PIML 预测逐子结构等效刚度，减少细尺度重复求解。

全局层面：Matrix-Free 在迭代中按需执行算子作用，不形成全局缩聚矩阵。

并行层面：Krylov + 预条件子提供求解入口，后续对接 GPU / 多后端并行。

软件层面：沉淀可复用分析内核，服务长期工业软件架构。

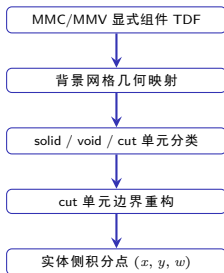
以“局部预测 + 全局无矩阵 + GPU 并行”倒推面向 10^9 细网格的软件分析后端

参考文献 X. Ma, M. Huang, Z. Du, et al. A high-performance parallel algorithm based on PIML for large-scale topology optimization. *Acta Mechanica Sinica*, 42, 2026.

方向二 • MMC/MMV显式几何到数值分析接口

当前重点展示 MMC/MMV 显式几何进入数值分析的前向验证路线：从组件 TDF 到网格切割、cut 单元识别与实体侧积分点布设。

显式几何到分析接口



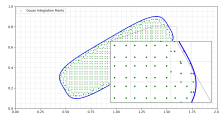
验证结果与局部图示

几何与网格：超椭圆 MMC，中心 $(1.0, 0.5)$ ， $L = 1.2$ ， $W = 0.4$ ， $\theta = 30^\circ$ ；背景网格 $40 \times 20 = 800$ 单元。

分类结果：Solid 140 / Void 580 / Cut 80。

积分入口：全域 Ersatz 3200 点 $\rightarrow$ 实体侧 1028 点 (Solid 560 + Cut 468)。

图示/输出：蓝线 = 超椭圆 MMC 边界，绿点 = 实体侧积分点；输出 (x, y, w) 。



显式几何到实体侧积分数据已跑通，为后续数值分析接入提供底层接口

参考文献 [1] W. Zhang, J. Yuan, J. Zhang, X. Guo. A new topology optimization approach based on Moving Morphable Components (MMC) and the ersatz material model. *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 53:1243–1260, 2016. [2] W. Zhang, D. Li, J. Zhang, X. Guo. Minimum length scale control in structural topology optimization based on the Moving Morphable Components (MMC) approach. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 311:327–355, 2016. [3] W. Zhang, J. Chen, X. Zhu, J. Zhou, X. Guo. Explicit three dimensional topology optimization via Moving Morphable Void (MMV) approach. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 322:590–614, 2017.

方向二 · 先进离散与快速算法接入路线

基于前页输出的实体侧积分点 (x, y, w) ，后续可把胡张元、光滑元、虚单元、高阶元与快速算法接入 MMC/MMV 显式几何分析链路。

先进离散接入

方法	接入价值
胡张元	高精度应力 / 对称张量场，服务应力约束优化
光滑元	平滑应变 / 梯度，改善复杂边界附近稳定性
虚单元	适配 cut 单元产生的多边形区域与不规则单元
高阶元	结合实体侧 Gauss 积分点，提高边界积分精度

接口含义：MMC/MMV 给出清晰几何边界，先进离散方法在实体侧积分区域上构造高精度分析模型。

快速算法接入



已有基础：高阶/混合离散的快速求解与预条件子构造经验，可作为后续求解底座。

先进离散与快速算法构成方向二长期分析内核；GPU/Matrix-Free 等可作为方向二后续求解底座

工作计划、预期目标与平台支撑

围绕两大方向，分阶段推进算法原型、规模验证与软件模块沉淀。

近期：原型与基准

PIML 基本流程
Matrix-Free 基础算子
MMC/MMV 切割积分基础

中期：融合与突破

PIML $\times$ Matrix-Free
非线性分析扩展
GPU / 多后端并行

远期：工业软件与应用

可复用分析内核
工业软件能力沉淀
典型行业结构验证

预期目标

方法体系：PIML + Matrix-Free + GPU 高性能分析；MMC/MMV 显式几何 + 先进离散 + 快速算法。

软件沉淀：形成可嵌入工业拓扑优化软件的可复用分析内核与高性能求解模块。

长期牵引：以桌面级 10^9 细网格目标牵引 Matrix-Free、GPU 并行与软件架构设计。

平台支撑：郭旭院士团队（力学建模 / MMC/MMV / PIML / 工业软件） $\times$ 算海团队（计算数学 / 高性能数值实现），推动算法原型走向可服务行业需求的国产拓扑优化软件能力。

汇报结束，谢谢聆听！

敬请各位专家老师批评指正